

PHY3305P

TD3 – Equations de Maxwell

Ex3.1 Modèle de London, la supraconductivité

Les supraconducteurs sont des milieux conducteurs de conductivité infinie. On constate expérimentalement qu'un supraconducteur placé dans un champ magnétique extérieur est le siège de courant de surface qui tendent à annuler le champ à l'intérieur du supraconducteur : le supraconducteur « expulse » le champ magnétique.

Pour comprendre cet effet, un modèle consiste à supposer que dans le supraconducteur, il existe une relation entre la densité de [↑] courant et le potentiel vecteur $\vec{A}$: $\vec{J}(M) = -\frac{\vec{A}(M)}{\mu_0 \delta^2}$ où $\vec{A}$ vérifie la jauge de Coulomb : $\text{div} \vec{A} = 0$. Le paramètre δ dépend du supraconducteur.

$$\vec{B} = \text{rot} \vec{A}$$

Rappel

Ici on parle de jauge de Coulomb, cela veut dire que l'on est en régime statique ou quasi-statique (livre p30)

1. Montrer que le champ $\vec{B}(M)$ vérifie l'équation $\Delta \vec{B}(M) = \frac{\vec{B}(M)}{\delta^2}$. Quelle est la dimension de δ ?

En régime permanent $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0}$ et $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{0}$

$$(M.A) \Rightarrow \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \dots \mu_0 \vec{j} + \cancel{\epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \vec{B}$$

$$\text{Or } \vec{j}(M) = -\frac{\vec{A}(M)}{\mu_0 \delta^2} =$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{j}(M) = \overrightarrow{\text{rot}} \left(\frac{\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}}{\mu_0} \right) = \overrightarrow{\text{rot}} \left(\frac{-\vec{A}}{\mu_0 \delta^2} \right) = -\frac{1}{\mu_0 \delta^2} \vec{B}$$

$$\frac{1}{\mu_0} \left[\overrightarrow{\text{grad}} (\text{div} \vec{B}) - \Delta \vec{B} \right] = -\frac{1}{\mu_0 \delta^2} \vec{B}$$

$$\frac{\|(\vec{M}, \vec{V})\|}{\mu_0} - \frac{\Delta \vec{B}}{\mu_0} = -\frac{1}{\mu_0} \delta^2 \vec{B} \Rightarrow \Delta \vec{B} = + \frac{\vec{B}}{\delta^2}$$

① = ②

Par analyse dimensionnelle

$$\begin{aligned} \underbrace{[\|\Delta \vec{B}\|]}_{\text{①}} &= \frac{[\|\vec{B}\|]}{[\delta^2]} = \text{②} \frac{[\|\vec{B}\|]}{[\delta^2]} \end{aligned}$$

$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right)$

$$\Rightarrow [\delta] = [l] = L$$

δ s'exprime en m

Ex : force $\vec{F} \Rightarrow [F] = MLT^{-2}$

$\left. \begin{array}{l} L : \text{longueur} \\ T : \text{temps} \\ M : \text{masse} \end{array} \right\} \text{une force s'exprime en } kg \cdot m \cdot s^{-2}$

ou N (newton)

Nous étudions un milieu supraconducteur occupant le demi-espace $x > 0$: voir figure 1 ci-dessous. A l'extérieur du supraconducteur, règne un champ magnétique uniforme et constant $\vec{B}(x < 0) = B_0 \vec{e}_y$. Le champ magnétique interne au supraconducteur est $\vec{B}(x > 0) = B(x) \vec{e}_y$.

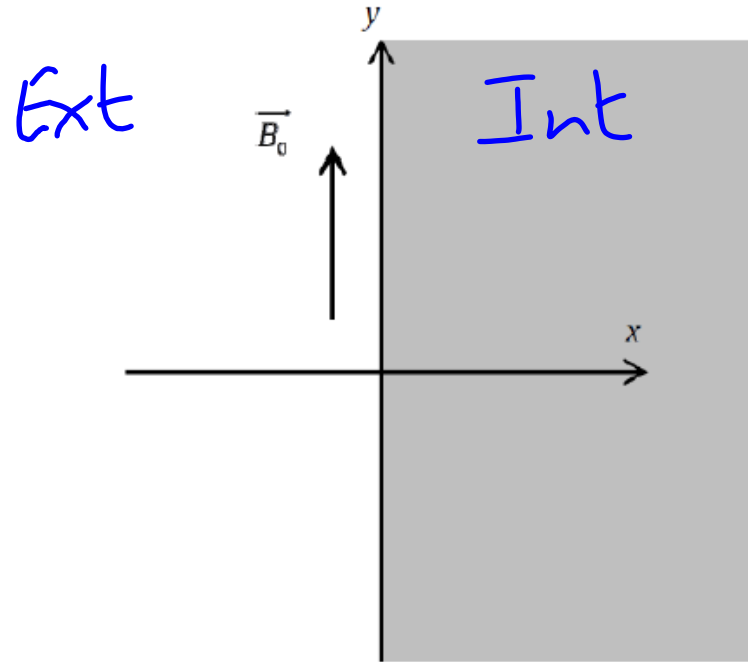


Figure 1

2. Déterminer $B(x)$. Donner un sens concret à δ .

$$\Delta \vec{B} = \begin{pmatrix} \Delta B_x \\ \Delta B_y \\ \Delta B_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \Delta B(x) \\ 0 \end{pmatrix} = \left(\cancel{\frac{\partial^2}{\partial x^2}} + \cancel{\frac{\partial^2}{\partial y^2}} + \cancel{\frac{\partial^2}{\partial z^2}} \right) B(x)$$

$$\boxed{\Delta B(x) \vec{e}_y} = \frac{B(x)}{\delta^2} \vec{e}_y$$

Par projection sur l'axe des y, on a

$$\frac{\partial^2 B(x)}{\partial x^2} - \frac{1}{\delta^2} B(x) = 0$$

C'est une équation différentielle du 2° ordre à coefficients constants

L'équation caractéristique s'écrit

$$r^2 - \frac{1}{\delta^2} = 0 \Rightarrow r = \pm \frac{1}{\delta} \begin{matrix} \nearrow +r \\ \searrow -r \end{matrix}$$

Les solutions sont du type

$$B(x) = C_1 \exp(+rx) + C_2 \exp(-rx)$$

$$B(x) = C_1 \exp\left(\frac{x}{\delta}\right) + C_2 \exp\left(-\frac{x}{\delta}\right)$$

Les conditions aux limites (C.L) s'écrivent

$$B(x=0) = C_1 + C_2 = B(x=0^-) = B_0 \quad \text{par continuité}$$

$$B(x \rightarrow \infty) = \underbrace{C_1 \exp(+\infty)}_{\text{Ce terme diverge}} + C_2 \exp(-\infty)$$

or le champ $\vec{B}$ ne peut pas diverger, il doit rester fini
donc on impose $C_1 = 0$

$$\Rightarrow B(x) = B_0 \exp\left(-\frac{x}{\delta}\right) \quad \text{selon } \vec{e}_y$$

δ : épaisseur de peau, le champ $\vec{B}$ est présent dans une épaisseur 5δ , au-delà de 5δ , $\vec{B}$ est négligeable.

3. Déterminer la distribution de courant $\vec{J}(x)$.

On a $\vec{J}(M) = \frac{1}{\mu_0} \overrightarrow{rot} \vec{B}(M)$ et $\vec{B}(x) = B_0 \exp\left(-\frac{x}{\delta}\right) \vec{e}_y$

$$\overrightarrow{rot} \vec{B} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ B(x) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\partial}{\partial z} B(x) \\ 0 \\ \frac{\partial}{\partial x} B(x) \end{pmatrix}$$

$$\vec{J} = \frac{1}{\mu_0} \left[-\frac{1}{\delta} B_0 \exp\left(-\frac{x}{\delta}\right) \right] \vec{e}_z$$

$$\rightarrow 10^{-9} \text{ m}$$

4. En pratique, δ est de l'ordre de quelques nanomètres et on peut assimiler la distribution de courant à une distribution surfacique $\vec{J}_S$. Déterminer $\vec{J}_S$ de deux façons différentes.

Méthode 1

On peut assimiler la distribution de courant à une distribution surfacique car tout le courant est dans une épaisseur δ très petite.

$$\vec{J}_S = \int_0^\infty \vec{J}(x) dx = \int_0^\infty -\frac{B_0}{\mu_0 \delta} \exp\left(-\frac{x}{\delta}\right) dx \vec{e}_y$$

$$\vec{J}_S = -\frac{B_0}{\mu_0} \vec{e}_y$$

Méthode 2

Relation de passage

$$\vec{B}_2 - \vec{B}_1 = \mu_0 \vec{J}_S \wedge \vec{n}_{1/2}$$

En $x = 0$, il y a ^{dis} continuité de la composante tangentielle

$$\vec{n}_{12} \wedge [\vec{B}_2 - \vec{B}_1] = \vec{n}_{12} \wedge [\mu_0 \vec{J}_S \wedge \vec{n}_{12}]$$

Math $\vec{a} \wedge (\vec{b} \wedge \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c}$

$$[B_2(x=0) - B_1(x=0)] \vec{e}_y = (\vec{n}_{12} \cdot \vec{n}_{12}) \mu_0 \vec{J}_S - \underbrace{(\vec{n}_{12} \cdot \mu_0 \vec{J}_S)}_{=0} \vec{n}_{12} \quad \textcircled{1} \quad \textcircled{2}$$
$$[0 - B_0] \vec{e}_y = \mu_0 \vec{J}_S$$

$$\vec{J}_S = -\frac{B_0}{\mu_0} \vec{e}_y$$



Ex3.2 Etude d'une plaque de cuivre en régime variable

On considère une plaque plane infinie contenue entre les plans $z = -a/2$ et $z = +a/2$ (Figure 2). Cette plaque est composée de cuivre de perméabilité $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$, de permittivité $\varepsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$ et de conductivité électrique $\gamma = 6 \times 10^7 \text{ S.m}^{-1}$.

La plaque est soumise à un champ magnétique sinusoïdal de pulsation ω . $\rightarrow$ période $T = \frac{2\pi}{\omega}$



Figure 2

1. Rappeler les expressions de la loi d'Ohm locale, de l'équation de Maxwell-Gauss et de l'équation locale de conservation de la charge.

Loi d'Ohm locale $\vec{j}(r, t) = \sigma \vec{E}(r, t)$

(M.G) $\Rightarrow \operatorname{div} \vec{E}(r, t) = \frac{\rho(r, t)}{\epsilon_0}$

Equation locale de la conservation de la charge
 $\operatorname{div} \vec{j}(r, t) + \frac{\partial \rho(r, t)}{\partial t} = 0$

2. Supposons qu'en un point du conducteur, existe à $t = 0$, une densité volumique de charge initiale ρ_0 . A partir des trois équations énoncées à la question précédente, donner $\rho(t)$ à un instant quelconque. Montrer que la densité initiale de charge disparaît en un temps caractéristique dont on donnera l'expression et la valeur numérique. On prendra $\rho = 0$ dans la suite.

Loi de la conservation de la charge

$$\operatorname{div} \vec{j}(M, t) + \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} = 0$$

$$\downarrow \operatorname{div}(\gamma \vec{E}) + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

$$\gamma \operatorname{div} \vec{E} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

$\downarrow (nG)$

$$\gamma \frac{\rho}{\epsilon_0} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} + \frac{\gamma}{\epsilon_0} \rho(M, t) = 0$$

$$\tau = \frac{\epsilon_0}{\gamma}$$

Equation différentielle du 1° ordre à coefficient constant.

Les solutions sont de la forme

$$\int \frac{dp(t)}{p(t)} = \int -\frac{dt}{\tau} \Rightarrow \ln p(t) = -\frac{t}{\tau} + \text{constante}$$

$$p(t) = K e^{-t/\tau}$$

$$(CI) \text{ à } t=0, \quad p(t=0) = p_0 = K$$

an. $\tau = \dots$

$\Rightarrow$

$$p(t) = p_0 e^{-t/\tau}$$

$$\tau = \frac{885 \cdot 10^{-12}}{6 \cdot 10^7} = \underline{\underline{1,5 \cdot 10^{-19} \text{ s}}}$$

$p(t)$ tend rapidement vers 0. Le conducteur est considéré localement neutre.

3. Montrer que le terme $\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ dit « courant de déplacement » de l'équation de Maxwell-Ampère peut-être négligé devant la densité volumique de courant pour des champs sinusoïdaux de pulsation $\omega < 10^{15} \text{ rad.s}^{-1}$.
 * Comment appelle-t-on cette approximation.

$$(MA) \quad \text{rot } \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

En ordre de grandeur

$$\left\| \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right\| \approx \epsilon_0 \frac{\Delta E}{\Delta t} = \epsilon_0 \frac{E}{T} \quad \left\| \vec{J} \right\| = \left\| \gamma \vec{E} \right\| \approx \gamma E$$

$$\frac{\left\| \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right\|}{\left\| \vec{J} \right\|} \approx \frac{\epsilon_0 \frac{E}{T}}{\gamma E} = \frac{\epsilon_0}{\gamma} \times \frac{1}{T} = \frac{T}{T}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T}$$

Pour $\omega < 10^{15} \text{ rad/s}$, on a

$$\frac{T}{2\pi} \times \frac{2\pi}{T} < \omega_{\max} \times \frac{T}{2\pi}$$

$$\text{on } \frac{T}{T} < \frac{10^{15} \times 1,5 \cdot 10^{-19}}{2\pi} = 2,4 \cdot 10^{-5} \Rightarrow \boxed{T \ll T}$$

$$\left\| \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right\| \ll \left\| \vec{J} \right\|$$

$$(M.A) \Rightarrow \vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \quad \text{ARQS (magnétique)} \\ \text{ici)}$$

4. Montrer que le champ magnétique satisfait à une équation de diffusion du type :

$$D \Delta \vec{B} = \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Exprimer le coefficient de diffusion D en fonction de μ_0 et γ . Donner la dimension de D .

Dans l'ARQS

$$(M.A) \Rightarrow \vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

$$\vec{\text{rot}}(M.A) \Rightarrow \vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{B}) = \vec{\text{rot}}(\mu_0 \vec{J}) = \mu_0 (\vec{\text{rot}} \gamma \vec{E}) \\ \text{grad}(\text{div} \vec{B}) - \Delta \vec{B} = \mu_0 \gamma \vec{\text{rot}} \vec{E} = \mu_0 \gamma \left(- \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) \quad (M.F)$$

$$-\Delta \vec{B} = -\mu_0 \gamma \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\textcircled{3} \frac{1}{\mu_0 \gamma} \Delta \vec{B} = \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \textcircled{4} \quad \text{avec } D = \frac{1}{\mu_0 \gamma}$$

D : coefficient de diffusion

Par analyse dimensionnelle

$$\textcircled{3} [D] \frac{[||\tilde{b}||]}{[l^2]} = \textcircled{4} \frac{[||\tilde{b}||]}{[t]} \rightarrow [D] = \frac{[l^2]}{[t]} = L^2 T^{-1}$$

D s'exprime en $m^2 \cdot s^{-1}$

5. On supposera que l'extrémité inférieure de la plaque est maintenant en $z = 0$. La plaque est soumise à un champ magnétique variable extérieur uniforme $\vec{B} = B_0 \cos(\omega t) \vec{u}_x$ pour $z < 0$. On travaille en notation complexe, c'est-à-dire que l'on cherche $\vec{B}$ sous la forme : $\vec{B}(M, t) = \underline{B}_0(z) \exp(i\omega t)$.

Déterminer $\underline{B}_0(z)$ en introduisant $\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega}}$. On fera l'hypothèse qu'une constante d'intégration est nulle c'est-à-dire que la plaque est d'épaisseur très grande selon z .

En notation complexe, $\vec{B}(M, t) = \underline{B}_0 e^{i\omega t} \vec{u}_x$ pour $z < 0$.

Pour $z > 0$, $\Delta \vec{B}(z, t) = \frac{1}{D} \frac{\partial \vec{B}(z, t)}{\partial t} \Rightarrow$ par projection selon l'axe des x , on a

$$\Delta \vec{B}(z, t) = \begin{pmatrix} B(z, t) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) B(z, t) \vec{e}_x$$

$$\frac{\partial \underline{B}(z, t)}{\partial t} = \underline{B}_0 i\omega \exp(i\omega t) \vec{u}_x$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 \underline{B}_0(z)}{\partial z^2} e^{i\omega t} = i\omega \underline{B}_0(z) e^{i\omega t} \times \mu_0 \gamma$$

$$\frac{d^2 \underline{B}_0(z)}{dz^2} - i\omega\mu_0\gamma \underline{B}_0(z) = 0$$

Equation caractéristique

$$r^2 - i\omega\mu_0\gamma = 0$$

$$r^2 = i\omega\mu_0\gamma = e^{i\pi/2} \omega\mu_0\gamma$$

$$r = \pm e^{i\pi/4} \sqrt{\omega\mu_0\gamma} = \pm \left(\frac{1+i}{\sqrt{2}} \right) \sqrt{\omega\mu_0\gamma} = \pm (1+i) \sqrt{\frac{\omega\mu_0\gamma}{2}}$$

$$r = \pm \frac{(1+i)}{\delta}$$

Les solutions sont du type

$$\underline{B}_0(z) = C_1 \exp\left(\frac{1+i}{\delta} z\right) + C_2 \exp\left(-\frac{1+i}{\delta} z\right)$$

Les conditions aux limites

$B_0(z \rightarrow \infty) =$ le champ $\bar{B}$ ne peut pas diverger donc on fixe $C_1 = 0$

$B_0(z = 0) = C_2 = B_0$ par continuité

$$\underline{B} = \underline{B}_0(z) e^{i\omega t} = B_0 \exp\left(-\frac{z}{\delta}\right) \exp\left(-\frac{i z}{\delta}\right) e^{i\omega t}$$

En notation réelle

$$B(M, t) = \underbrace{B_0 \exp\left(-\frac{z}{\delta}\right)}_{B_0(z)} \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right)$$

6. Calculer δ pour une fréquence de 50 Hz (prise électrique) et pour une fréquence de 1 MHz (ondes radio).

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega}}$$

an. Pour $f = 50 \text{ Hz}$

$$\delta = 9,2 \text{ mm}$$

an. Pour $f = 1 \text{ MHz}$

$$\delta = 65 \text{ } \mu\text{m}$$